

TEACHING Exam

Subject – MATHS

Topic – L.C.M & H.C.F

LECTURE NO -01



By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

महत्तम समापवर्तक
Highest common factor
सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड

Topic

Finding L.C.M & H.C.F of given numbers



Least common multiple

लघुत्तम समापवर्तक

सबसे छोटा सार्व गुणज



The ratio of two numbers is 3:4 and its LCM is 120. Find the sum of the numbers ?

दो संख्याओं का अनुपात 3: 4 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए?

- a) ☒ 70
- b) ☐ 35
- c) ☐ 140
- d) ☐ 105

$3 \times 10 = 30$
 $\uparrow$
 let $N_1 = 3x$
 $N_2 = 4x$
 $40 = 4 \times 10$
 $12x = 120$
 $x = 10$
 $30 + 40 = 70$

x	3x, 4x
3	3, 4
2	1, 4
2	1, 2
	1, 1

LCM = 12x

$\frac{120}{3 \times 4} \times 7$
 70 Ans

The ratio of two numbers is 5:6 and its LCM is 180. Find the sum of the numbers ?

दो संख्याओं का अनुपात 5 : 6 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए?

- a) 90
- b) 30
- c) 120
- ☒ d) 66

$$\frac{180}{5 \times 6} \times 11 = 66$$

The ratio of two numbers is 3:8 and its LCM is 72. Find the sum of the numbers ?

दो संख्याओं का अनुपात 3 : 8 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक 72 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए? $\cup$

- a) 30
- b) 22
- ☒ c) 33
- d) 66

$$\frac{72}{3 \times 8} \times 11 = 33$$

The ratio of three numbers is 5:3:2 and its LCM is 60. Find the sum of the numbers ?

तीन संख्याओं का अनुपात 5 : 3 : 2 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक 60 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए?

- a) 10
- ☒ b) 20
- c) 30
- d) 50

$$\frac{60}{\cancel{5} \times \cancel{3} \times \cancel{2}} \times 10 = 20$$

The ratio of three numbers is 3:4:5 and its LCM is 120. Find the sum of the numbers ?

तीन संख्याओं का अनुपात 3 : 4 : 5 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए?

- a) 12
- ☒ b) 24
- c) 36
- d) 48

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 5 \\ \hline 120 \end{array} \times 4$$

The ratio of three numbers is 3:4:6 and its LCM is 120. Find the sum of the numbers ?

तीन संख्याओं का अनुपात 3 : 4 : 6 है और इसका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए?

$$L.C.M = 120$$

$$\frac{120}{12} \times 13 = 130$$

- a) 120
- b) 390
- c) 260
- d) 130

The ratio of two numbers is 4:5 and their HCF is 13. Find the LCM of the numbers ?

दो संख्याओं का अनुपात 4: 5 है और उनका HCF 13. संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए?

$$4 \times 5 \times 13 = \text{L.C.M}$$

$$260 = \text{L.C.M}$$

- a) 52
- ☒ b) 260
- c) 265
- d) 65

The ratio of two numbers is 5:6 and their HCF is 11. Find the LCM of the numbers ?

दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 11. संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए?

$$5 \times 6 \times 11 = 330$$

- a) 220
- ☒ b) 330
- c) 440
- d) 650

The ratio of two numbers is 5:6 and their HCF is 11. Find the the numbers ?

दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 11. संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए?

$$11 \times 5 ; 11 \times 6$$

$$N_1 = 55 \quad N_2 = 66$$

- a) 50,60
- b) 33,44
- ☒ c) 55,66
- d) 15,60

7, 9, 11, 13

The least number which when divide by 8, 9, 12 and 15 leaves remainder as 1 in each case?

वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे?

- Divisibility Rule
- a) ~~261~~ = $9 \div 9 = R(0)$
- b) ~~360~~ = $9 \div 9 = R(0)$
- c) ~~600~~ = $6 \div 9 = R(6)$
- d) 361 = $10 \div 9 = R(1)$

= L.C.M + 'R'

2	8, 9, 12, 15
2	4, 9, 6, 15
2	2, 9, 3, 15
3	1, 9, 3, 15
3	1, 3, 1, 15
5	1, 1, 1, 15
	1, 1, 1, 1

$$360 + 1 = 361$$

The least number which when divide by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves remainder as 1 in each case and when divided by 7 leaves no remainder?

वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे और 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे?

a) 26 ✗

b) 600 ✗

c) 61 ✗

✓ d) 301

The least number which when divide by 5, 6, 9, 8 and 12 leaves remainder as 1 in each case and when divided by 13 leaves no remainder?

वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 9, 8 and 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे और 13 से भाग देने पर कोई शेष न बचे?

~~a) 26~~ ✓ $8 \div 9 = R(8)$

b) 600 ✗

c) 9980 ✗

✓ d) 3601 ✓ $10 \div 9 = R(1)$

Three bells ring together at 11 am, first bell ring at regular intervals of 20 minutes, second at regular intervals of 30 minutes and third bell at regular intervals of 40 minutes. At what time will they ring together again?

तीन घंटी एक साथ 11 बजे बजती हैं, पहली घंटी 20 मिनट के नियमित अंतराल पर, दूसरी 30 मिनट के नियमित अंतराल पर और तीसरी घंटी 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। किस समय वे फिर से एक साथ बजेगी?

+ 2 hr 1:00 pm

120 mins

a) 2 pm

☒ b) 1 pm

c) 1:15 pm

d) 1:30 pm



Four runners started running simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds, 360 seconds and 450 seconds to complete one round. After how much time do they meet at the starting point for the first time ?

चार धावक किसी वृताकार पथ पर एक बिंदु से दौड़ना आरम्भ करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकण्ड्स, 300 सेकण्ड्स, 360 सेकण्ड्स तथा 450 सेकण्ड्स लेते हैं। तो कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर वे एक साथ मिलेंगे ?

- a) 1800 seconds
- b) 3600 seconds
- c) 2400 seconds
- d) 4800 seconds

2 minutes Summary

Topic

Finding L.C.M & H.C.F of given numbers



THANK YOU